

无线通信系统虚拟仿真实验

信息与通信工程学院

张世娇

西一楼 521

E-mail: zhshijiao@mail.xjtu.edu.cn

实验 3：

网络业务验证、故障分析与处理

实验内容：

1. 无线网设备数据配置及无线参数配置
 2. 学习网络调试工具的使用
 3. 完成万绿市（或千湖市）无线通信系统的开通和网络验证
 4. 了解常见的故障排查方法，使万绿市（或千湖市）无线通信系统可以正常开展数据业务
-

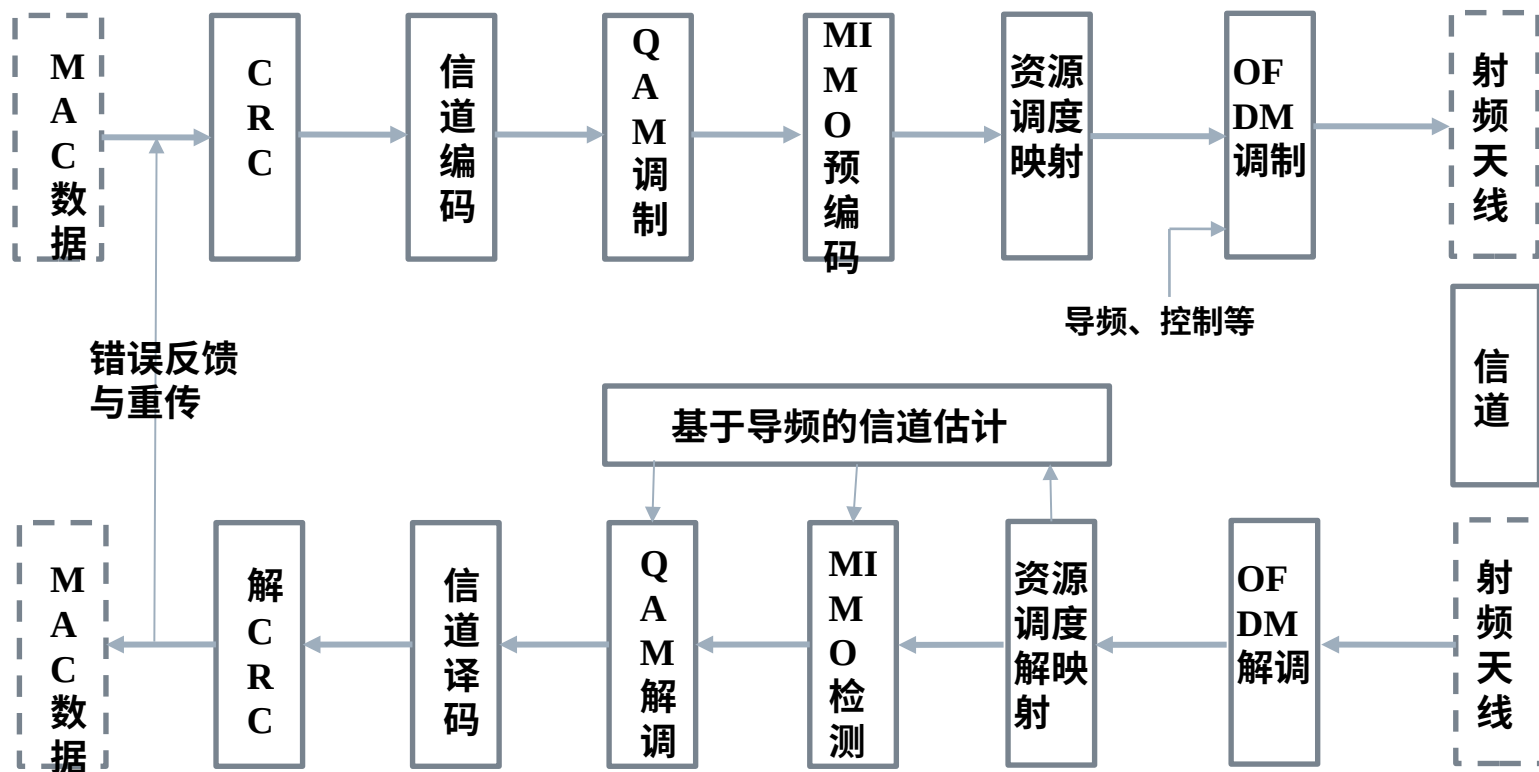
实验目的：

- 掌握无线通信系统的调试工具
- 掌握无线通信系统业务验证方法
- 了解无线通信系统中切换、漫游的配置及验证方法

Part1 :

无线网络开通配置

物理层信号全过程框图



编码调制

4G LTE

- PDSCH（数据）： QPSK / 16QAM / 64QAM
- PDCCH/PCFICH/PHICH/PBCH：**QPSK**（控制 / 广播固定低阶）
- PUSCH（数据）： QPSK / 16QAM / 64QAM
- PUCCH（控制）： BPSK / QPSK

编码方式：**Turbo 码**

编码调制

5G NR

DL	UL
-	Pi/2-BPSK*
QPSK	QPSK
16QAM	16QAM
64QAM	64QAM
256QAM	256QAM
1024QAM	-

【*】表示只用于 **DFT-S-OFDM** 波形

信道	编码类型
物理下行数据信道	LDPC code
物理上行数据信道	LDPC code
物理广播信道	Polar code
物理下行控制信道	Polar code
上行控制信息	Polar code/block code (RM)

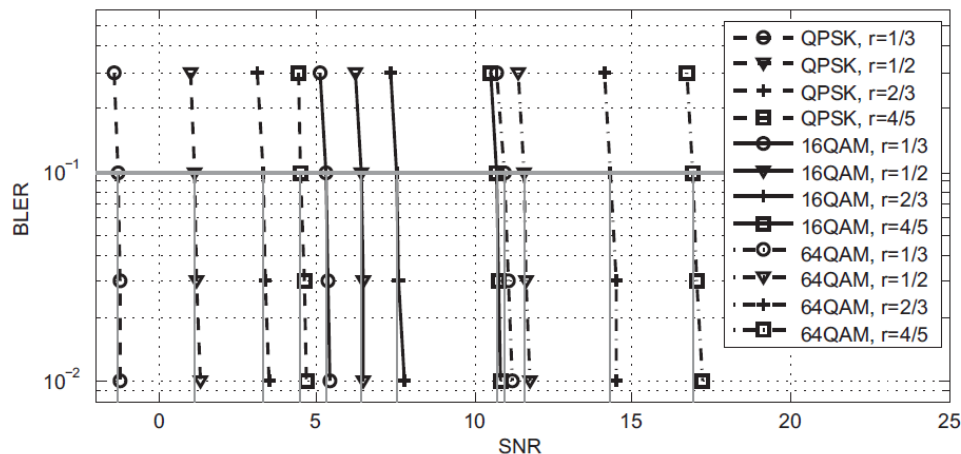


Figure 10.1: Typical BLER versus Signal-to-Noise Ratio (SNR) for different MCSs. From left to right, the curves in this example correspond to QPSK, 16QAM and 64QAM, rates 1/3, 1/2, 2/3 and 4/5.

OFDM 波形通过自适应的编码调制，加上频段分块编码调制，单用户理论上可以逼近信道容量。

- **上下行 MCS 有 29 阶，颗粒粒度约为 1dB;**

无线网网元数据配置

➤ 无线网资源规划

- 频率规划

LTE 频率组网方式有同频组网和异频组网两种，同频组网能提高系统的频谱效率，提升小区边缘系统性能。异频组网能有效解决小区间的同频干扰问题，提升小区边缘的系统性能，但频谱效率不高。

在 LTE 系统中有 1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 和 20MHz 共六种带宽配置方案，在实际网络建设中，一般采取 10MHz 或 20MHz 带宽配置方案。如果采用 10MHz 带宽组网可采用异频组网方式；如果采用 20MHz 带宽组网，由于现有 F 频段和 D 频段带宽较窄，因此一般采用同频组网方式。

- eNodeB ID 规划

eNodeB 标识，取值范围 0-1048575，与 PLMN、CellId 共同构成 ECGI；Cell Identity 中包括 28bit 信息，前 20bit 是 eNodeB ID，用于在 PLMN 范围内唯一标识一个 eNodeB，即在一个国家的一个运营商网络下保持唯一。

无线网网元数据配置

➤ 无线网资源规划

- **Cell ID 规划**

同 eNodeB 内保持唯一，默认从 0 开始，0、1、2 分别表示三个小区，多于 3 个小区，顺序进行编号即可。室内站点可以从 100 开始编号，如果考虑不同厂商、不同制式之间共用，可以按照如下规则：

- （1）0 开始可以作为室外站点小区编号
- （2）100 开始作为室内站点小区编号起始点
- （3）200 开始作为异厂商小区编号起始点。

- **TAC 规划**

TAC 是 PLMN 内跟踪区域的标识，用于 UE 的位置管理，用于寻呼，在 PLMN 内唯一。TA 包括的小区过多可能导致寻呼成本高，TA 包括的小区过少可能导致位置更新成本高。

无线网网元数据配置

➤ 无线网资源规划

- **PCI**（Physical Cell Identifier）规划

标识小区的物理层小区标识号：一个 LTE 系统共有 504 个 PCI，PCI 取值范围 (0-503)，分成 168 组，每组包含 3 个小区 ID。

UE 通过检测 **SSCH**（Secondary Synchronization Channel，从同步信道）识别 168 个小区 ID 组中的哪一组，通过检测 **PSCH**（Physical Shared Channel，物理共享信道）识别该组内 3 个小区 ID 中的哪一个 ID。

PCI 分配按照如下原则进行：

- （1）共站小区 **PCI** 不同
- （2）邻区和邻区的 **PCI** 不同
- （3）同一个站点的小区 **PCI** 之间保证模三不等，本小区与最近邻区尽量模三不等。
- （4）复用 **PCI** 的两个小区之间距离尽量远

无线网网元数据配置

➤ 无线网资源规划

- 邻区规划

邻区规划的目的在于保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区，以保证通话质量和整网的性能。一般按照如下原则进行分配：

1. 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区；
2. 邻区一般都要求互为邻区；在一些特殊场合，可能要求配置单向邻区。
3. 邻区适当原则。邻区不是越多越好，也不是越少越好。应该遵循适当原则。太多，可能会加重手机终端测量负担。太少，可能会因为缺少邻区导致不必要的掉话和切换失败。初始配置推荐在 16 个以内。
4. 邻区应该根据路测情况和实际无线环境而定。尤其对于市郊和郊县的基站，即使站间距很大，也尽量把在位置上相邻的作为邻区，保证能够及时做可能的切换。

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

在 eNodeB 分布式系统中，BBU 作为信令协议的主控、传输数据处理以及物理资源调配的控制网元，eNodeB 相关设备属性参数都在 BBU 节点实现。

网元管理

配置 eNodeB 的相关网络标识参数，设备属性等参数。

IP 配置

配置 eNodeB 网元的 IP 协议的配置属性参数。

对接配置

配置与 eNB 对接的 S1 接口地面参数

物理参数

BBU 设备物理接口属性设置。

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

1. 网元管理

参数名称	说明	取值举例
eNodeB 标识	配置 eNode 全局 ID 标识	1
无线制式	配置 eNode 无线制式	LTE FDD
移动国家码 MCC	配置 eNode 移动国家码	460
移动网号 MNC	配置 eNode 移动网号	01

网元管理

eNodeB标识

1

无线制式

LTE FDD

移动国家码MCC

460

移动网号MNC

01

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

2. IP 配置

参数名称	说明	取值举例
IP 地址	基站侧 IP 地址，用于不同业务通道的基站侧唯一本地地址	10.10.10.10
掩码	对应基站侧规划的子网掩码	255.255.255.0
网关	基站侧规划子网第一个网关地址，工程模式需对应承载设备接口地址	10.10.10.20

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

2. 对接配置： S1-C

S1 接口定义为 E-UTRAN 和 EPC 之间的接口。

S1-C 接口定义为 eNodeB 和 MME 功能之间的接口

参数名称	说明	取值举例
SCTP 链路号	SCTP 偶联的链路号，取值范围内用户自定义	1
本端端口号	基站侧端口号，在取值范围内可以任意规划。	22
远端端口号	对端 MME 的端口号，需和 MME 侧数据一致	20
远端 IP 地址	MME 的 S1 接口业务地址	11.1.1.1

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

2. 对接配置： S1-U

S1-U 接口为 eNodeB 与 SGW 通信的接口，在配置中使用静态路由实现

参数名称	说明	取值举例
静态路由编号	编号，用于标识路由	1
目的 IP 地址	S1-U 报文目地 IP 地址，即 SGW 的 S1 接口地址	13.1.1.1
网络掩码	IP 地址所对应的子网掩码	255.255.255.255
下一跳 IP 地址	报文到达目的地经过第一个网关地址，即 PTN 地址	10.10.10.20

无线网网元数据配置

➤ BBU 设备配置

3. 物理参数配置

物理参数包括两个部分，RRU 链接光口使能和承载链路端口。

参数名称	说明	取值举例
RRU 链接光口使能	激活与 RRU 连接的光纤接口，逻辑使能，需与设备配置中已使用的光纤接口配置一致	勾选 1/2/3
承载链路端口	配置与承载设备间传输优选属性，需与设备配置中所链接的接口属性保持一致。	传输光口

无线网网元数据配置

➤ RRU 射频配置

配置 RRU 射频模块属性，包括收发能力配置和频段能力。

参数名称	说明	取值举例
支持频段范围	配置 RRU 频域资源支持能力，与小区频率资源配置、终端拨测终端频率资源配置，三者需匹配	1400-1600MHZ
RRU 收发模式	MIMO 能力配置，目前支持 2*2 或 2*4，需与下面收发端口数据配置、设备配置中连线情况保持一致	2*2
发射 / 接收端口号	根据 RRU 收发能力配置以及设备配置中的连线情况，勾选相应的无线信号发射 / 接收端口。	勾选 0，3

跟“无线参数”配置中的数值保持一致

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

eNodeB 与终端之间通过 Uu 空口传输无线电信号通信，基站侧无线资源的管理配置均在“无线参数”配置中实现

小区配置

根据 BBU- 制式配置，配置本基站本地 3 个小区的 FDD 或 TDD 制式的无线资源属性基本配置。

邻接小区配置

将跟本站所有本地小区产生邻区关系的其他非本站下的小区配置为邻接小区。

邻接关系表配置

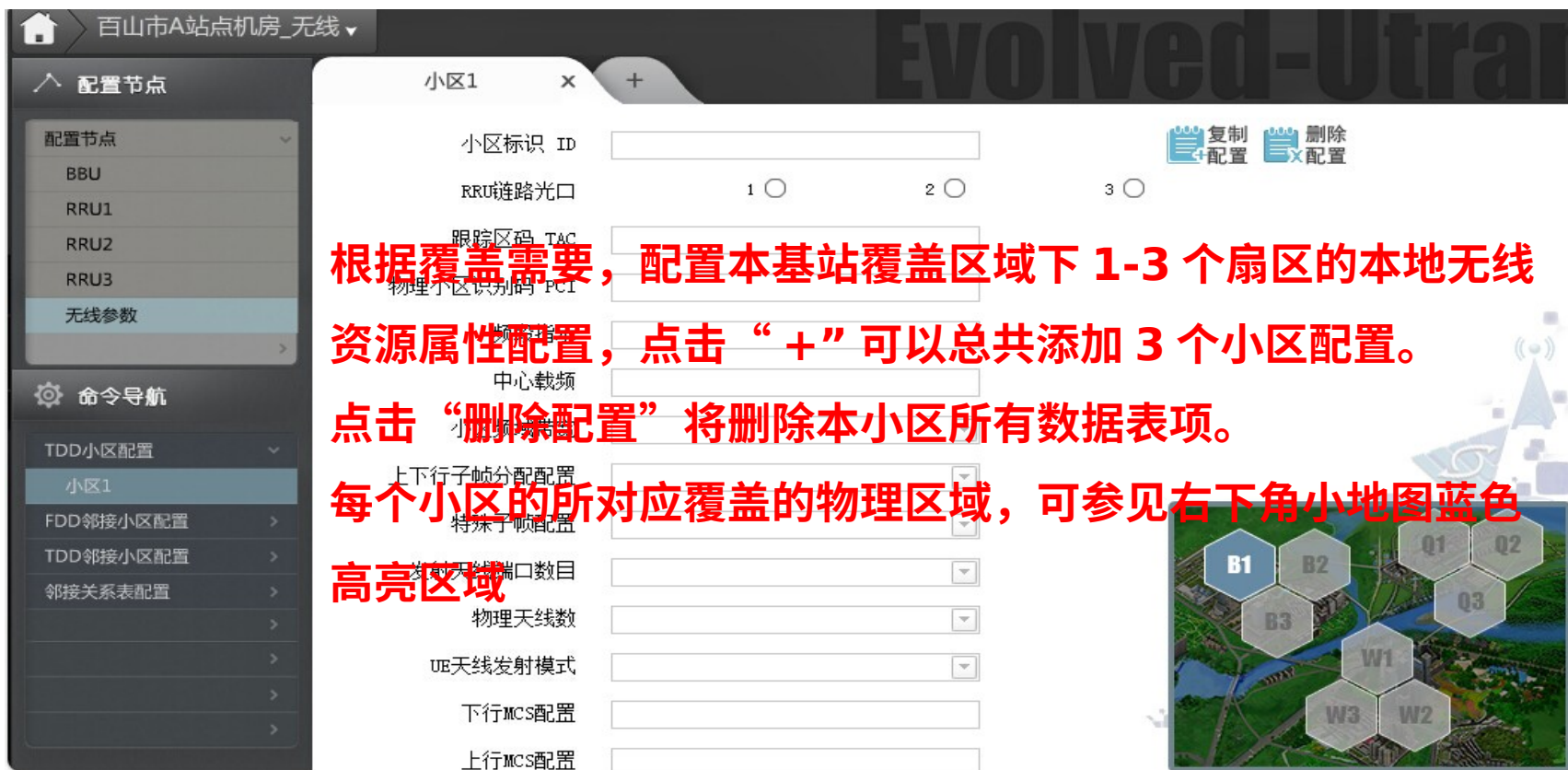
根据切换的源小区和目的小区直接关系，配置：

- 配置本站本地小区之间邻区两两配对关系；
- 本站小区和目的小区为非本站小区的配对邻区关系

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

1. 小区配置



根据覆盖需要，配置本基站覆盖区域下 1-3 个扇区的本地无线资源属性配置，点击“+”可以总共添加 3 个小区配置。

点击“删除配置”将删除本小区所有数据表项。

每个小区的所对应覆盖的物理区域，可参见右下角小地图蓝色高亮区域

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

1. 小区配置

小区配置参数说明如下，FDD 和 TDD 略有不同

参数名称	说明
小区标识 ID	该参数用于标识小区，需保持网元下唯一性
RRU 链路光口	指示该小区与 BBU 上连接 RRU 接口号，一个 RRU 与一个小区对应
跟踪区码 TAC	跟踪区域的标识，用于 UE 的位置管理，需与核心网配置参数一致
物理小区识别码 PCI	标识小区的物理层小区标识号，需唯一
频段指示、中心载频、 频域带宽	该组参数指示了小区上下行的频域资源配置，用于确定无线物理信道的频域位置和资源分配等。该配置需要与 RRU 支持频段范围、 物理频率配置二者匹配
上下行子帧分配配置、 特殊子帧配置	TDD 特有参数，配置上下行子帧时间配比和特殊子帧配置

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

1. 小区配置

小区配置参数说明如下，FDD 和 TDD 略有不同

参数名称	说明
发射天线端口数目	与 RRU 连接的 ATN 端口数目
物理天线数	与 RRU 连接的 ATN 数目
UE 天线发射模式	即 LTE 的 MIMO 天线模式，LTE 协议支持 7 种 MIMO 模式 TM1-TM7，不同的配置模式对应不同的速率
上行、下行 MCS 配置	不同 MCS 对应不同的物理传输速率。MCS 的值越大，对应物理传输速率越大，MCS 的值越小，对应物理传输速率越小
上行、下行 RB 配置	资源块，与信道带宽对应。RB 数越大，速率越高
CEI 选择	CEI 值配置越大，用户容量越高
上行干扰抑制开关	使能后可以在一定程度上降低干扰的作用
小区信号参考功率	指用来发送参考信号的功率，决定了小区覆盖范围

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

2. 邻区配置

按照规划，物理位置上需要和本站小区产生邻区关系的非本站小区配置到本节点下。相关属性、参数和本站小区的“FDD/TDD 小区配置”属性、参数一

配置节点

- 配置节点
- BBU
- RRU1
- RRU2
- RRU3
- 无线参数

命令导航

- TDD小区配置
- FDD邻接小区配置
- 小区1
- TDD邻接小区配置
- 邻接关系表配置

小区1

邻接小区标识 ID			
邻接小区所属eNBID			
移动国家码MCC			
移动网号MNC			
跟踪区码 TAC			
物理小区识别码 PCI			
频段指示			
小区频域带宽			
上行链路中心载频			
下行链路中心载频			
描述			

如果只配本局信息，该步可以跳过

无线网网元数据配置

➤ 无线参数配置

3. 邻接关系表配置

邻接关系的配置为单向切换方向配置，比如本地小区（源小区）选择 **A** 小区，目的小区为 **B**，即此邻接关系表示配置 **A->B** 的切换关系。如果需要配置 **B->A** 的切换关系，还需要配置 **B->A** 的邻接关系。

配置节点

配置节点

BBU

RRU1

RRU2

RRU3

无线参数

命令导航

小区2

小区3

FDD邻接小区配置

TDD邻接小区配置

邻接关系表配置

关系1

关系2

关系3

关系1

本地小区

小区1

本地小区标识

4

本站邻接小区

☒ 小区2

☒ 小区3

FDD邻接小区

☒ FDD邻接小区1

TDD邻接小区

☒ TDD邻接小区2

描述

1

删除配置

确定

如果只有本局信息，则邻接配置也只有本地邻接小区，FDD 邻接小区和 TDD 邻接小区信息为空

Part2 :

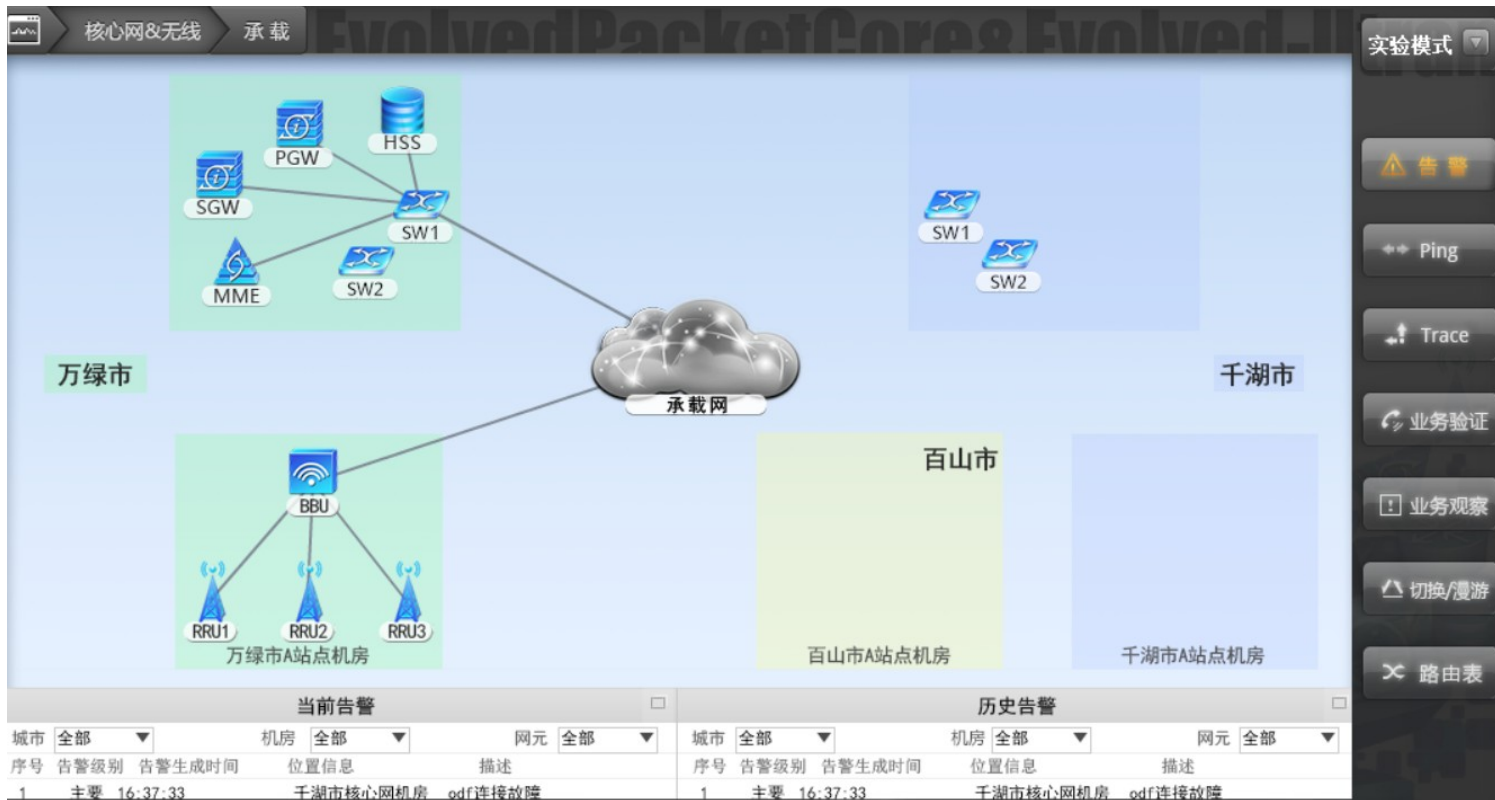
网络调试与业务验证

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

仿真软件提供了六种调试工具

分别是：告警、Ping、Trace、业务验证、业务观察及切换 / 漫游



网络调试与业务验证

➤ 网络调试

实验模式下：

不考虑承载连接，只考虑核心网和无线网数据配置。

调试工具：告警、业务验证、业务观察、切换 / 漫游

工程模式下：

除了核心网和无线网数据配置外，要兼顾承载连接，即设备之间的 IP 连接和 VLAN 规划

调试工具：Ping、Trace；告警、业务验证、业务观察、切换 / 漫游

其中调试工具 Ping Trace 只在工程模式下可用

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

告警：

告警工具是用来检测所有机房现有的设备中，是否存在相关的连线故障、接口通讯故障、链路故障等物理类故障。其检测信息来源目前的“设备配置”的物理检测，以及和该设备相关的“数据配置”中接口类、链路类配置检测。

核心网&无线

承载

Evolved Packet Core

当前告警

城市	全部	机房	全部	网元	全部
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述	
2	严重	15:45:30	千湖市核心网机房-hss	找不到hss	
3	严重	15:45:30	千湖市核心网机房-sgw	找不到sgw	
4	严重	15:45:30	千湖市核心网机房-pgw	找不到pgw	
5	严重	15:45:30	千湖市核心网机房-hss	找不到hss	
6	告警	15:45:30	千湖市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
7	告警	15:45:30	千湖市核心网机房-hss	S6a接口链路故障	
8	告警	15:45:30	千湖市核心网机房-mme	S6a接口链路故障	

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

常见故障类型

故障类型	说明
找不到 XX 设备	设备未配置
XX 设备连线故障	设备缺少连线，或者连线类型与数据配置不符
XX 接口物理连接故障	设备中物理连接缺失或者连线错误导致接口物理层通信故障
XX 接口链路故障	接口两端对接配置错误、路由配置故障等造成的链路建立失败
RRU 射频故障	RRU 天线连接、频率资源等无线资源配置导致的射频故障

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

业务验证：

该工具通过模拟终端的业务拨测对系统进行业务验证。

模拟终端界面中提供两种 APP（下载和在线视频）的拨测来判断业务处理功能是否正常，常与“业务观察”工具配合使用。



业务验证
环境选择
菜单

终端界面

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

业务验证：终端界面



模拟终端界面主要有以下几个主要功能界面：

- 工程模式界面：显示终端的网络工程参数；
- 终端配置界面：设置终端参数；
- 业务拨测界面：提供下载和在线视频两个 APP 程序模拟测试 4G 业务验证

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

业务验证：验证步骤



在进行业务拨测前，先利用告警工具查看物理告警、连线告警、接口通讯告警是否消除。

选择需要进行业务验证的小区，如万绿市的三个小区 W1~W3

对测试终端的相关信息设置

工程模式可提供查询终端与网络交互的基本信息，如信号状态、无线制式、上下行链路中心载频等。
打开应用进行业务测试。成功则显示相关业务的界面及数据流传输动画。失败则显示错误界面。

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

业务验证：终端界面

参数名	参数说明
移动国家码 MCC	根据系统规划填写
移动网号 MNC	根据系统规划填写
IMSI	终端的 IMSI 号码
支持频段范围	终端支持的频率范围
APN	APN Name
ki	鉴权密钥，系统统一规划
鉴权方式	鉴权方式



频段要注意单位

网络调试与业务验证

➤ 网络调试

业务验证：终端界面

参数名	参数说明
信号状态	显示终端搜索到的无线信号状态
无线制式	显示接入小区的 LTE 制式模式
eNodeB 标识	显示接入小区的 eNodeB ID
小区标识 ID	显示当前接入小区标识
跟踪区码 TAC	显示接入小区的跟踪区域的标识
物理小区识别码 PCI	标识小区的物理层小区标识号
频段指示	显示当前接入小区的频段配置
上行链路中心载频	当前接入小区的上行中心载频
下行链路中心载频	当前接入小区的下行中心载频
IP 地址	网络侧 PGW 给用户分配的地址



Part3 :

网络调试：故障排查

网络调试与业务验证

➤ 故障排查

故障处理流程



网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧故障排查

告警排查

查看是否有物理告警：

1. 机房 -BBU：是否存在设备故障、接口故障、连线故障警、链路故障；
2. 机房 -RRU：是否存在设备故障、连线故障、射频故障

空口故障

工程模式：无信号；
业务观察：搜索不到小区
排查：
排查拨测小区相关的基站无线配置、终端无线配置等。

对接故障

工程模式：有信号
拨测：失败
排查：
故障应该发生在无线和核心网对接，或者终端和核心网对接故障

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧故障排查

核心网&无线 承载				
当前告警				
城市	全部	机房	全部	网元 全部
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述
1	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-hss	S6a接口链路故障
2	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
3	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-sgw	S11接口链路故障
4	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
5	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-sgw	S5S8接口控制面路由不可达
6	告警	15:00:17	千湖市核心网机房-pgw	S5S8接口控制面路由不可达
7	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
8	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-hss	S6a接口链路故障
9	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
10	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-sgw	S11接口链路故障
11	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
12	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-sgw	S5S8接口控制面路由不可达
13	告警	15:00:17	万绿市核心网机房-pgw	S5S8接口控制面路由不可达
14	告警	15:00:17	万绿市A站点机房-bbu	BBU连线故障
15	告警	15:00:17	万绿市A站点机房-bbu	S1-C链路故障

1. 排查物理故障 - 故障现象

告警 - 当前警告：查看位置信息为万绿市 A 站点机房的所有告警，

14. BBU 连线故障，分析告警类别，说明 BBU 缺失必要的物理连线，或连线类型与数据配置不符

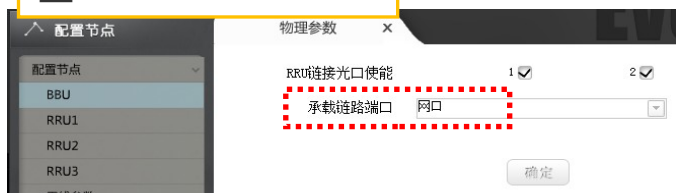
网络调试与业务验证

故障排查：无线侧

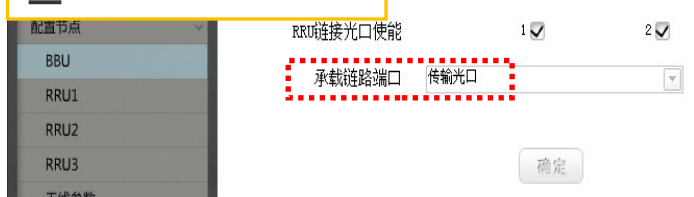
无线侧物理故障排查



1. 设备配置模块检查



2. 数据配置模块检查



1. 排查物理故障 - 故障排查

- 查看“设备配置”，检查 BBU 各接口连线，无异常；
- 查看“数据配置”，检查 BBU- 物理参数配置，承载链路端口配置类型与“设备配置”中使用的 PTN 物理连线不符。
- 修改“数据配置”模块中端口类型为“传输光口”，告警中的原“14. BBU 连线故障”消除。

3. 物理告警信息消除

当前警告					
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述	网元
1	告警	10:15:33	千湖市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	全部
2	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
3	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-mme	S6a接口链路故障	
4	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-sgw	S11接口链路故障	
5	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-pgw	S5S8接口控制面路由不可达	
6	告警	10:15:33	百山市A站点机房-bbu	找不到BBU	
7	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru1	找不到rru1	
8	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru2	找不到rru2	
9	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru3	找不到rru3	
10	告警	10:15:33	百山市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	
11	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-rru1	rru1射频故障	
12	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-rru3	rru3射频故障	
13	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧空口故障排查

查看当前告警、模拟终端的工程模式和“业务观察”提示，三者反馈的信息相互吻合，说明在万绿任意小区下，终端搜索不到小区，接收不到无线信号。

无线核心		承载		当前警告	
产品	全部	城市	全部	网元	全部
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述	
1	告警	10:15:33	干湖市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
2	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
3	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-mme	S6-a接口链路故障	
4	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-sgw	S11接口链路故障	
5	告警	10:15:33	万绿市核心网机房-pgw	S5-S8接口控制面路由不可达	
6	告警	10:15:33	百山市A站点机房-bbu	找不到BBU	
7	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru1	找不到rru1	
8	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru2	找不到rru2	
9	告警	10:15:33	百山市A站点机房-rru3	找不到rru3	
10	告警	10:15:33	百山市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	
11	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-rru1	rru1射频故障	
12	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-rru3	rru3射频故障	
13	告警	10:15:33	万绿市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	

故障现象：

“告警信息”：

11.rru1 射频故障，12.rru3 射频故障
从该告警故障分析，射频故障，可能导致搜索不到小区

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧空口故障排查

查看当前告警、模拟终端的工程模式和“业务观察”提示，三者反馈的信息相互吻合，说明在万绿任意小区下，终端搜索不到小区，接收不到无线信号。



无线核心		承载	
当前事件			
产品	全部	城市	全部
网元	全部		
序号	生成时间	位置信息	描述
1	09:25:13	万绿市A站点机房	搜索不到小区

故障现象：

- “拨测工具”工程模式：

工程模式下显示所有参数均为 0，表示终端目前没有成功解调到基站信号，即没有搜索到小区。

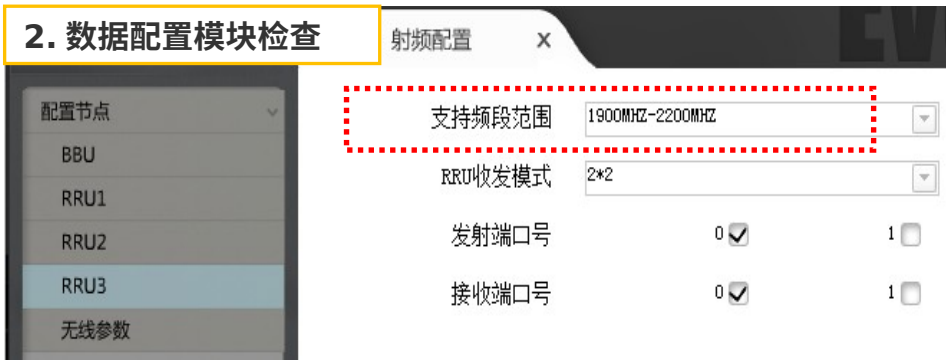
- 业务观察：

提示“搜索不到小区”和工程模式提示、告警提示相符合。

网络调试与业务验证

故障排查：无线侧

无线侧空口故障排查



2. 数据配置：无线参数配置

小区3

小区标识 ID 9

RRU链路光口 1 ☐ 2 ☐

跟踪区码 TAC 1111

物理小区识别码 PCI 9

频段指示 7

小区频域带宽 20[5]

上行链路中心载频 2500

下行链路中心载频 2620

发射天线端口数目 2

物理天线数 2

故障排查：

设备配置：检查 BBU 与 RRU 的设备连线，并查询到 RRU 和 BBU 的光口连接关系；

数据配置：检查中心频率配置和小区频率的对应关系；检查 RRU 收发模式的配置。

结论：将中心频率和小区频率不一致的地方修改完成后，告警消除

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧对接故障排查

无线核心		承载		当前警告	
产品	全部	城市	全部	网元	全部
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述	
1	告警	11:23:33	千湖市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
2	告警	11:23:33	万绿市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障	
3	告警	11:23:33	万绿市核心网机房-mme	S6-a接口链路故障	
4	告警	11:23:33	万绿市核心网机房-sgw	S11接口链路故障	
5	告警	11:23:33	万绿市核心网机房-pgw	S5-S8接口控制面路由不可达	
6	告警	11:23:33	百山市A站点机房-bbu	找不到BBU	
7	告警	11:23:33	百山市A站点机房-rru1	找不到rru1	
8	告警	11:23:33	百山市A站点机房-rru2	找不到rru2	
9	告警	11:23:33	百山市A站点机房-rru3	找不到rru3	
10	告警	11:23:33	百山市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	
11	告警	11:23:33	万绿市A站点机房-bbu	S1-C链路故障	



故障现象：

万绿市 A 站点当前告警中物理接口告警、连线告警和射频告警都已经消除，但终端“工程模式”仍显示搜索不到小区信号，仍存在空口故障，排除物理故障、射频和频率故障后，此故障分析应该和空口网络对接参数相关。

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧对接故障排查



终端工程模式界面



故障排查：

根据分析，检查基站侧、终端配置以及核心网三者之间的移动国家码、网络号等是否匹配

结论：配置一致后，可以搜索到信号

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧对接故障排查

当前告警中没有关于万绿市 A 站点或核心网的告警信息，但使用拨测工具，拨测失败，业务观察显示“核心网机房 - 数据传输中断”，分析此时无线和核心网信令链路已经成功建链，但传输链路有故障，需检查无线和核心网 SGW 对接配置或承载路由

告警信息				
当前警告				
产品	全部	城市	全部	网元
全部	全部	全部	全部	全部
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述
1	告警	14:32:22	千湖市核心网机房-mme	S1-MME接口链路故障
2	告警	14:32:22	万绿市核心网机房-mme	S6a接口链路故障
3	告警	14:32:22	万绿市核心网机房-sgw	S11接口链路故障
4	告警	14:32:22	万绿市核心网机房-pgw	S5S8接口控制面路由不可达
5	告警	14:32:22	百山市A站点机房-bbu	找不到BBU
6	告警	14:32:22	百山市A站点机房-rru1	找不到rru1
7	告警	14:32:22	百山市A站点机房-rru2	找不到rru2
8	告警	14:32:22	百山市A站点机房-rru3	找不到rru3
9	告警	14:32:22	百山市A站点机房-bbu	S1-C链路故障

业务观察			
当前事件			
产品	全部	城市	全部
全部	全部	全部	全部
网元	全部	全部	全部
序号	生成时间	位置信息	描述
1	14:34:02	万绿市核心网机房	核心网信令链路故障

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：无线侧

无线侧对接故障排查



故障排查：

- 检查无线“BBU- 静态路由”配置和核心网“SGW- 与 eNodeB 对接配置”是否匹配，修改不匹配的数据。故障消除，拨测成功。

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

核心网内部的故障排查思路可以分成以下几个步骤：

告警排查

1. 设备物理告警：检查核心网网元（MME、SGW、PGW及HSS）是否存在设备故障、接口故障、连线故障警。
2. 如果有如上相关告警，需要先排查掉所有告警，否则拨测失败，失败

业务故障排查

在业务观察中显示故障信息如“用户不存在”等等故障。

根据相关故障提示，排查核心网各个网元的数据配置、终端无线配置等。

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 1

在进行千湖市 LTE 全网端到端调试中，发现千湖市任意小区下的拨测都失败，“业务观察”中提示信息为：**S1-C 链路故障**。查看千湖市的当前告警信息，显示 **MME 各接口链路故障**。

核心网&无线

承载

实验模式

当前事件

历史事件

机房 全部

城市 全部

网元 全部

序号 生成时间 位置信息 描述

1 15:59:52 千湖市A站点机房 S1-C链路故障

业务观察结果

核心网&无线

承载

实验模式

当前告警

告警结果

城市 全部

机房 全部

网元 全部

序号 告警级别 告警生成时间 位置信息 描述

1 主要 16:00:11 千湖市核心网机房-mme S1-MME接口物理连接故障

2 告警 16:00:11 千湖市核心网机房-mme S1-MME接口链路故障

3 告警 16:00:11 千湖市核心网机房-hss S6a接口链路故障

4 告警 16:00:11 千湖市核心网机房-mme S6a接口链路故障

5 告警 16:00:11 千湖市核心网机房-sgw S11接口链路故障

6 告警 16:00:11 千湖市核心网机房-mme S11接口链路故障

告警

Ping

Trace

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 1 之故障排查

根据告警信息显示，MME 与与之相关的所有网元的链路均为故障。S1-MME 接口链路故障的可能原因为：

- 1.MME 与 eNodeB 之间的物理连接故障。
- 2.MME 与 eNodeB 之间的路由故障。
- 3.MME 与 eNodeB 之间的偶联故障。

其他接口情况过程相同。根据以上分析，对可能的原因进行逐一排查，发现 MME 与交换机的连线错误，MME 采用 10GE 端口与交换机的 40GE 端口相连，端口速率不一致。



故障解除：

删除 MME 与交换机间的连线，将 MME 的 10GE 光口连接至交换机 10GE 光口，告警消失，拨测成功。

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 2

在进行千湖市某小区的 LTE 全网端到端调试中，千湖市拨测失败，“业务观察”中提示信息为：用户鉴权失败。

当前事件			
机房	全部 ▼	城市	全部 ▼
网元	全部 ▼		
序号	生成时间	位置信息	描述
1	16:05:00	千湖市核心网机房	用户鉴权失败

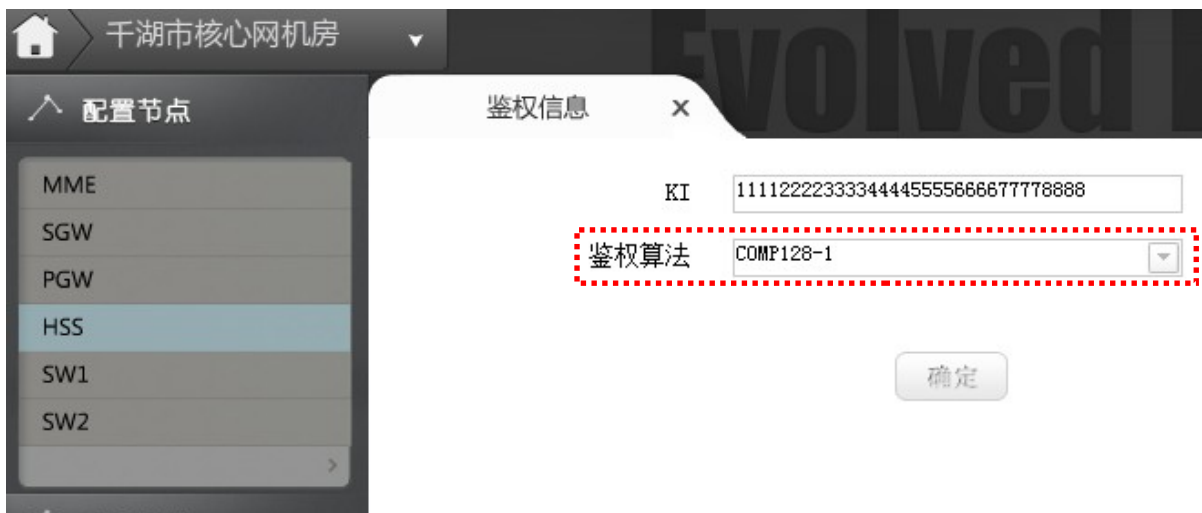
网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 2 故障排查

导致用户鉴权失败的可能原因包括：

1. 终端与 HSS 签约信息的 Ki 不一致；
2. 终端与 HSS 签约信息的鉴权算法不一致。



故障排除：

在 HSS 的用户签约信息配置中，将鉴权算法改为 Milenage，拨测成功 =

网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 3

在进行千湖市某小区的 LTE 全网端到端调试中，千湖市拨测失败，“业务观察”中提示信息为：S5S8 接口控制面路由不可达。

核心网&无线 承载				
当前告警				
城市	全部 ▼	机房	全部 ▼	网元 全部 ▼
序号	告警级别	告警生成时间	位置信息	描述
1	告警	08:28:02	千湖市核心网机房-sgw	S5S8接口控制面路由不可达
2	告警	08:28:02	千湖市核心网机房-pgw	S5S8接口控制面路由不可达

实验模式 ▼
告警
Ping

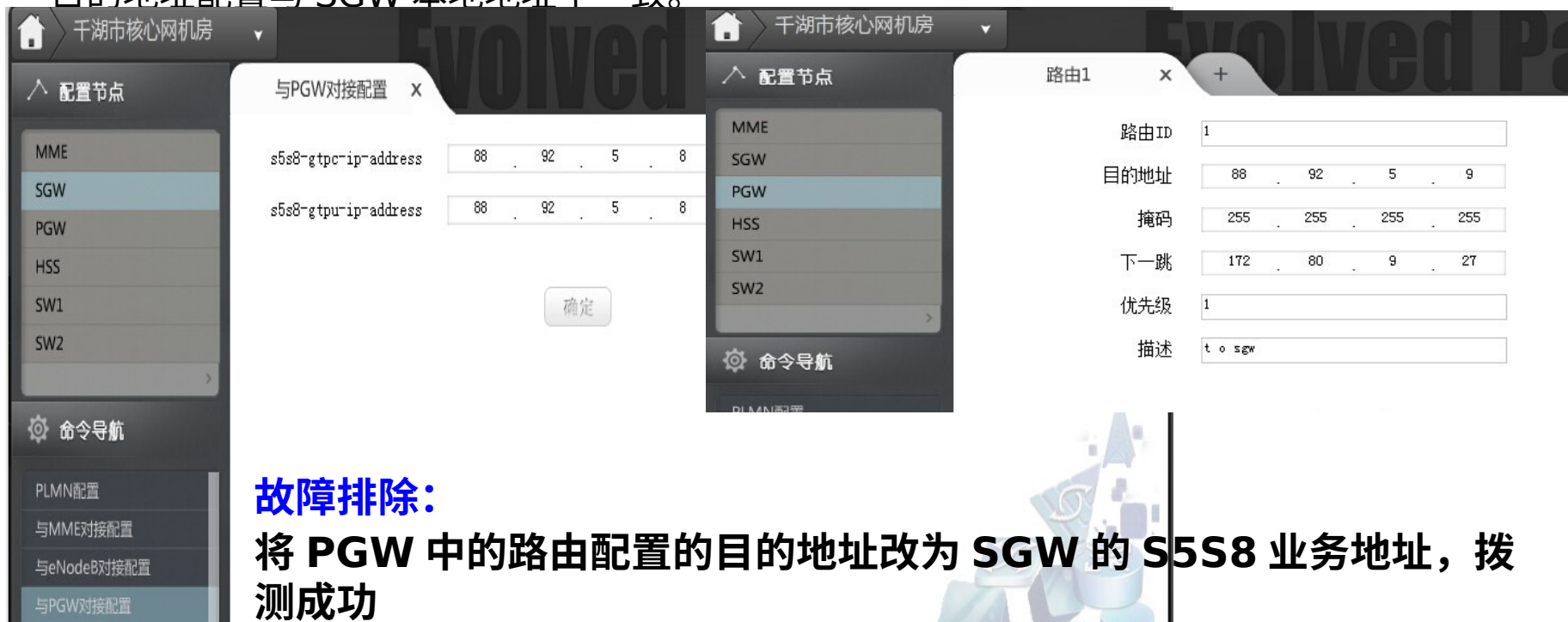
网络调试与业务验证

➤ 故障排查：核心网

故障现象 3 故障排查

告警提示：“S5S8 接口控制面路由不可达”

排查 SGW 与 PGW 的 GTP-C 路由，对配置数据进行检查，发现 PGW 往 SGW 的路由的目的地址配置与 SGW 本地地址不一致。



故障排除：

将 PGW 中的路由配置的目的地址改为 SGW 的 S5S8 业务地址，拨测成功

实验内容

实验内容 1（必做）：

在实验 1、实验 2 的基础上，完成一个城市的网络开通。
即：数据业务能够正常开展。

注：实验 2 未完成承载配置的同学使用实验模式完成验证；

实验 2 已完成承载网配置的同学先试用实验模式完成验证，然后使用工程模式完成验证。

实验内容

实验内容 2（必做）：

已有万绿市部分配置完成的网络，要求完善万绿市剩余配置部分，使网络成功开通。（实验模式下即可，不用考虑承载）

操作方法：

使用自己的账号以竞技模式登陆，完善万绿市网络，完成网络开通。

实验内容

实验内容 3（选做）：

1. 用自己的账号以实验模式登陆
2. 在现有万绿市网络已经开通的基础上，自行规划千湖市网络参数并完成网络开通
3. 完成万绿市和千湖市网络的切换配置
4. 完成万绿市和千湖市的漫游配置

切换配置

本局切换：

- 指不跨越核心网在本通信局覆盖的不同小区间的切换。
- 在软件中 1 个通信局在无线侧添加了 3 个无线射频设备，覆盖 3 个小区。在同一个通信局覆盖的 3 个小区内的切换就为本局小区切换。
- 若无线参数配置时已经完成了邻接关系配置，即可以直接开展切换业务，无须额外配置。

切换配置

局间切换：

- 指终端在通信的过程中跨越不同核心网所对应的无线小区间的切换。
- 局间切换需要进行如下配置：
 - 1) 保证每个通话局的本局基本业务可以正常开展，本局之间的小区间可以完成切换；
 - 2) 为核心网设备 MME 在“基本会话业务配置”中增加“TA 解析配置”，使 MME 可以解析待切换无线小区的信息
 - 3) 为局间 MME 设备添加到对端 MME 设备的静态路由，使两个 MME 设备间有路可达；
 - 4) 根据不同通话局的无线小区配置，为小区添加邻接关系配置，即添加相应的 FDD 邻接小区或者 TDD 邻接小区；
 - 5) 添加对应的邻接关系表

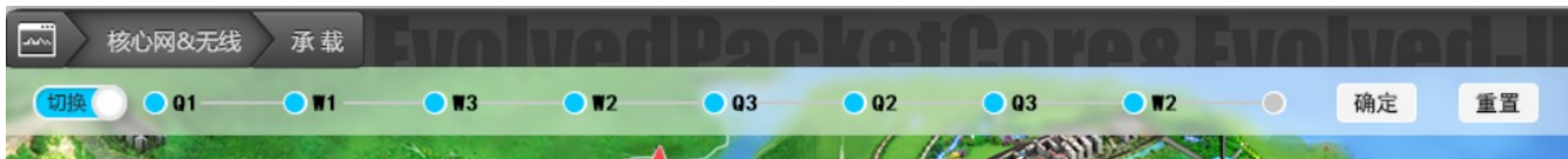
切换配置

切换验证：

“业务调试” ☒ “切换 / 漫游”



分别用鼠标选中不同的小区，下一个小区即为前一个小区要切换的小区，选中后，可以看到切换路径



点击“确定”按钮开始执行切换流程。切换结果显示在界面的右下角

切换流程		切换结果	
序号	时间	切换	切换结果

漫游配置

1. 用自己的账号以实验模式登陆
2. 在现有万绿市网络已经开通的基础上，自行规划千湖市网络参数并完成网络开通
3. 完成万绿市和千湖市网络的切换配置
4. 完成万绿市和千湖市的漫游配置

漫游配置

- 漫游是指用户在非归属地注册上网的功能。
- 软件中涉及万绿市和千湖市两个核心网，故可以模拟一个通信局中用户在另一个通信局注册上网的情况。
- 因漫游业务涉及不同的归属地，为了支持漫游业务，漫游目的局的 MME 设备需要完成和用户归属的 HSS 设备的对接通信。

漫游配置

- 漫游配置方法

- 1) 保证每个通话局的本局基本业务可以正常开展；
 - 2) 为漫游目的局核心网设备 MME 增加和用户归属地 HSS 的 Diameter 连接（与 HSS 对接配置☒增加 Diameter 连接）；
 - 3) 为漫游目的局核心网设备 MME 增加对漫游号码的分析（与 HSS 对接配置☒号码分析配置），注意 2 个局中所分析的号码应该不同；
 - 4) 为漫游目的局核心网设备 MME 增加到漫游用户归属地 HSS 的静态路由；
 - 5) 为漫游用户归属地 HSS 增加到漫游目的局核心网设备 MME 的对接（HSS 设备配置与 MME 的对接配置）；
 - 6) 为漫游用户归属地 HSS 添加到漫游目的局核心网设备 MME 的静态路由
-

漫游配置

- 漫游验证方法

- 1) “业务调试” ☒ “切换 / 漫游”，切换到漫游模式；
- 2) 选中用户归属地和漫游目的的



- 3) 点击“确定”按钮，开始漫游验证
- 4) 漫游验证结果将在界面下方显示

漫游流程		漫游结果		
序号	时间	漫游	切换结果	
33	2020. 2. 22 22:22	W1->Q2	成功	

实验报告要求

见实验报告模板

谢谢